

De la donnée capteur à la décision opérationnelle

Séquence 9 – Construire des indicateurs sous Excel

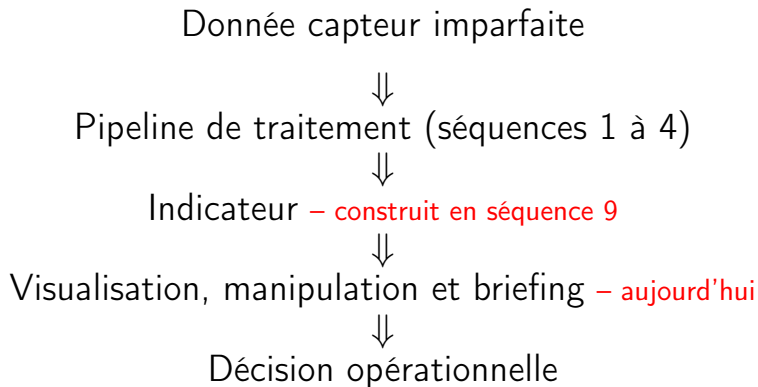
École de l'air et de l'espace

Bienvenue dans la séquence 10

L'idée qui traverse toute la séance

Un tableau de bord peut afficher des valeurs parfaitement exactes et pourtant donner une impression fausse. Rien n'est recalculé entre une mise en forme trompeuse et une mise en forme honnête – seule la présentation change.

- ▶ Le matin, nous assemblerons un tableau de bord Excel complet à partir des indicateurs déjà construits en séquence 9.
- ▶ L'après-midi, nous construirons nous-mêmes une version trompeuse – mais 100 % exacte – de ce même tableau de bord, avant de rédiger la note de briefing officielle et de la défendre à l'oral.
- ▶ La question n'est jamais « ce graphique est-il exact ? », mais « quelle impression donne-t-il, et est-ce la bonne ? »



La séquence 9 a construit des indicateurs corrects et déjoué un piège de calcul. Cette séquence questionne la toute dernière étape avant la décision : la mise en forme et la communication de ces mêmes indicateurs – et ce qu'il faut savoir pour la manipuler soi-même, honnêtement, afin de mieux la reconnaître.

Ce que vous saurez faire à la fin de cette séquence

1. assembler un tableau de bord Excel complet (statut, indicateurs clés, sélecteur interactif, classement, graphiques) ;
2. choisir un axe séparé pour chaque grandeur d'échelle différente, plutôt que de les mélanger ;
3. construire, sur des données réelles, une version délibérément trompeuse sans jamais inventer un chiffre, et documenter précisément les leviers utilisés ;
4. rédiger une note de briefing avec message principal chiffré, limite, confiance différenciée et vérification ;
5. défendre une recommandation à l'oral face à des questions contradictoires.

La question qui guidera la séance

Comment présenter, en une page Excel, une recommandation sur les zones à risque sans donner une impression de certitude excessive – et comment reconnaître qu'on vous présente, à vous, une version travaillée pour tromper ?

- ▶ Nous ne cherchons pas le tableau de bord parfait – il n'existe pas – mais à savoir précisément ce que chaque choix de mise en forme peut et ne peut pas garantir.
- ▶ Un tableau de bord exact peut tout de même tromper, par son échelle, sa fenêtre temporelle ou l'agrégat choisi.
- ▶ Construire soi-même une manipulation, en la documentant, est le test le plus direct de sa compréhension.

Section 1

Galerie de diagnostic

Pas de vote aujourd'hui : chaque groupe enquête sur un seul document, sans le contexte des autres.

Le scénario : trois tableaux de bord, trois groupes

Consigne, 8 minutes, par groupe

Un binôme vous transmet un seul de ces trois tableaux de bord de la base aérienne projetée, sans autre contexte. Répondez par écrit : que décidez-vous ? quelle impression ce document donne-t-il ? qu'est-ce qui, dans sa fabrication, pourrait fausser cette impression sans qu'aucune valeur affichée ne soit inventée ?

Ne cherchez pas à deviner ce que les autres groupes ont reçu – la restitution croisée vient juste après.

Exhibit 1

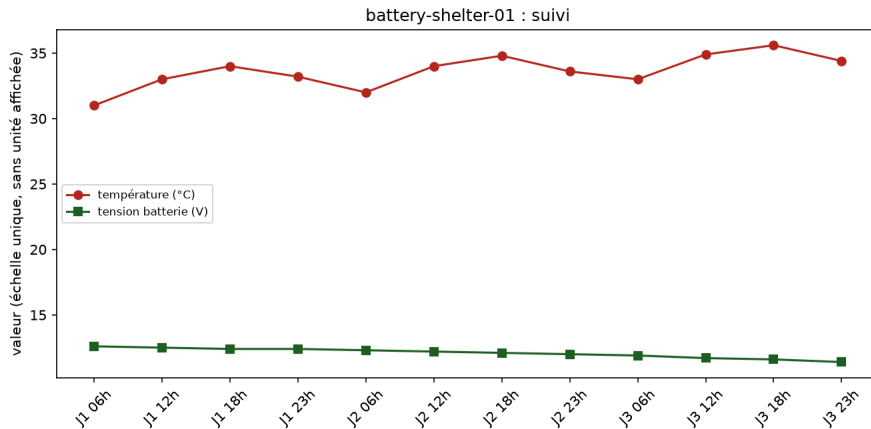


Exhibit 2

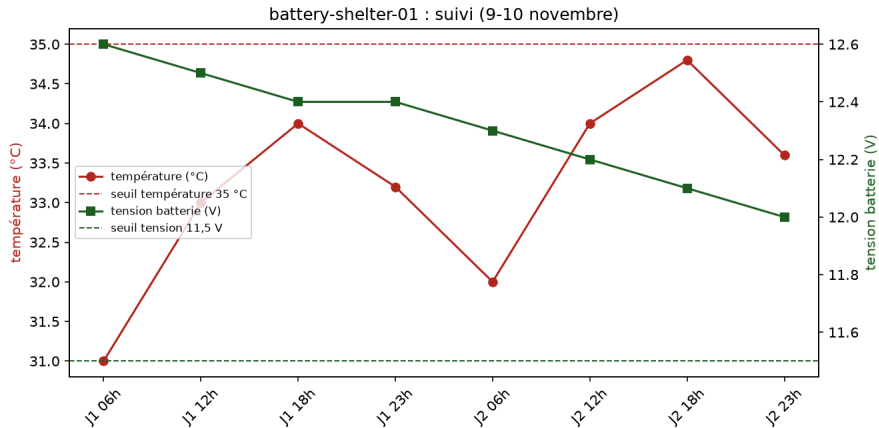
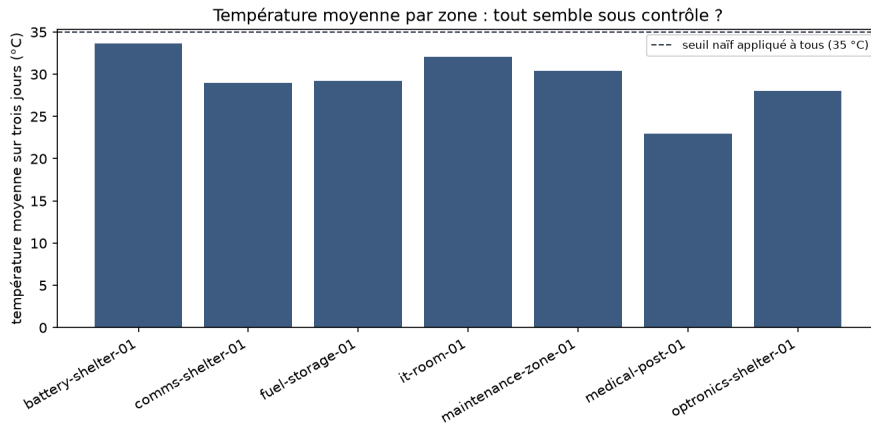


Exhibit 3



Restitution croisée – un levier par exhibit

- ▶ **Exhibit 1 (axe unique)** : température et tension sur un seul axe (11 à 36 environ) – la baisse réelle de tension (12,6 à 11,4 V) y devient presque plate.
- ▶ **Exhibit 2 (fenêtre tronquée)** : deux axes corrects, seuils annotés – mais seuls les jours 1 et 2 sont montrés, juste avant le franchissement réel du 11 novembre à 18h (35,6 °C).
- ▶ **Exhibit 3 (agrégat choisi)** : une moyenne de température par zone reste sous le seuil naïf de 35 °C partout, y compris pour fuel-storage-01 (29 °C de moyenne), qui dépasse pourtant déjà son seuil réel de 28 °C sur ses douze mesures.

Aucun des trois documents ne contient de valeur fausse. Chacun choisit un périmètre, une échelle ou un calcul qui, sans mentir, ne montre pas tout.

Section 2

Construire un tableau de bord complet

Nous assemblons maintenant, nous-mêmes, la version honnête et complète.

Type de graphique et échelle

Définition

Le choix entre courbe, barres, jauge... selon la question posée ; les bornes d'un axe, et la possibilité d'utiliser un second axe pour une grandeur d'échelle différente.

- ▶ **Piège fréquent** : superposer deux grandeurs différentes sur un seul axe partagé.
- ▶ **Effet sur la décision** : un axe partagé peut écraser visuellement la variation réelle d'une des deux grandeurs.

Sélecteur interactif et classement

Définition

Un sélecteur (liste déroulante) pilote un panneau de détail sans dupliquer les graphiques ; un classement met en avant les cas les plus critiques (GRANDE.VALEUR + INDEX/EQUIV).

- ▶ **Piège fréquent** : ignorer les égalités – un classement peut donner une fausse précision quand plusieurs zones sont à égalité.
- ▶ **Effet sur la décision** : un décideur pressé regarde d'abord le haut du classement ; une égalité mal signalée peut faire croire à un ordre qui n'existe pas.

Tableau de bord une page

Définition

Un assemblage d'indicateurs clés, d'un sélecteur, d'un classement, de graphiques et d'un statut, tenant sur un seul écran.

- ▶ **Piège fréquent** : vouloir tout montrer – chaque colonne, chaque capteur, chaque jour.
- ▶ **Effet sur la décision** : un décideur pressé n'a que quelques secondes ; un tableau de bord surchargé n'est pas lu.

Un classement avec des zones à égalité affirme-t-il un ordre que les données ne donnent pas vraiment ?

Démonstration : le sélecteur pilote un panneau de détail

Le principe

Une seule cellule choisie par liste déroulante peut mettre à jour tout un panneau de détail, sans dupliquer aucun graphique ni recopier aucune valeur à la main.

1. feuille Tableau de bord, cellule B7 : liste déroulante (Données > Validation des données > Liste), avec pour source les 7 noms de zone ;
2. toujours sur Tableau de bord, juste en dessous, chaque ligne du panneau cherche, dans le tableau de statut de cette même feuille, la ligne qui correspond à B7 :
`=INDEX($C$10:$C$16 ; EQUIV($B$7 ; $A$10:$A$16 ; 0))` pour le statut ;
3. le type d'installation, lui, va chercher sa valeur sur la feuille Mesures :
`=RECHERCHEX($B$7 ; Mesures[zone] ; Mesures[asset_type])`

Tableau de bord!B7 = fuel-storage-01 $\Rightarrow$ statut « à vérifier », 12 alertes, type fuel_storage. **Changer uniquement le contenu de B7 recalcule tout le panneau – aucune formule n'est à toucher.**

Démonstration : le classement des zones à risque

Le principe

GRANDE.VALEUR extrait la n -ième plus grande valeur d'une plage ; INDEX+EQUIV retrouve ensuite le nom de la zone qui porte cette valeur – la même logique que le sélecteur, mais appliquée à un rang plutôt qu'à un choix.

Toutes les cellules ci-dessous sont sur la feuille Tableau de bord, dans le même tableau de statut \$A\$10:\$B\$16 que la démonstration précédente.

1. rang 1, valeur : =GRANDE.VALEUR(\$B\$10:\$B\$16 ; 1) ;
2. rang 1, zone : =INDEX(\$A\$10:\$A\$16 ; EQUIV(GRANDE.VALEUR(\$B\$10:\$B\$16 ; 1) ; \$B\$10:\$B\$16 ; 0)) ;
3. recopier ces deux formules pour le rang 2 (... ; 2) et le rang 3 (... ; 3).

Résultat : rang 1 fuel-storage-01 (12), rang 2 battery-shelter-01 (2), rang 3 une zone à 0 alerte – choisie arbitrairement parmi cinq zones ex æquo à 0 : le rang 3 n'est pas une vraie priorité, seulement un artefact de l'ordre de calcul.

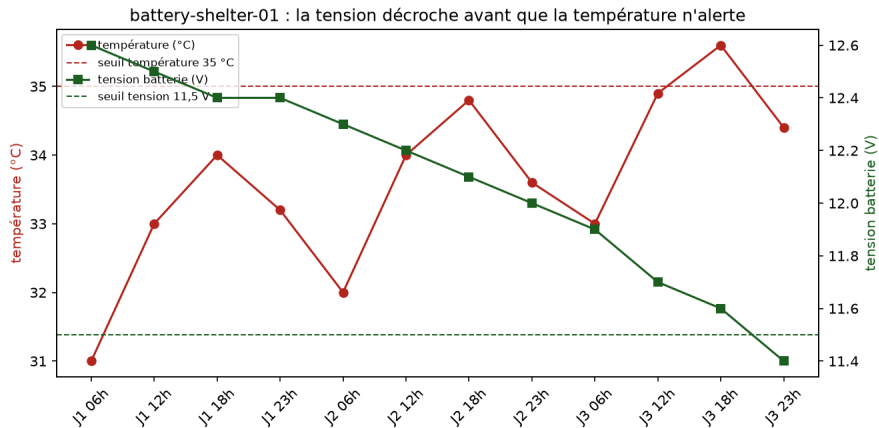
TP 1 – Construire le tableau de bord complet

Votre mission

Assembler, dans la feuille Tableau de bord, un tableau de statut, des indicateurs clés, un sélecteur, un classement et deux graphiques.

1. tableau zone x nombre_alertes x statut (NB.SI.ENS pointant vers Mesures[zone] et Mesures[alerte], comme en séquence 9 TP3) ;
2. trois indicateurs clés : zones à vérifier, zone la plus critique, son nombre d'alertes ;
3. un sélecteur de zone (liste déroulante) et un panneau de détail (RECHERCHEX / INDEX+EQUIV), comme à l'instant ;
4. un classement des 3 zones à risque (GRANDE.VALEUR + INDEX+EQUIV), comme à l'instant ;
5. graphique en barres du nombre d'alertes par zone ;
6. graphique combiné à deux axes pour battery-shelter-01 (température et tension copiées depuis la feuille Mesures), comme en séquence 9 TP2 ;
7. mise en forme conditionnelle du statut, comme en séquence 9 TP2.

Le graphique de référence



Ce que le graphique de référence révèle

Ce graphique et l'Exhibit 1 tracent exactement les mêmes valeurs de battery-shelter-01. Seule la mise en forme change.

Le choix en cause

Sur un axe unique, la tension (12,6 à 11,4 V, amplitude 1,2 V) est écrasée par une échelle allant jusqu'à 36. Sur deux axes séparés, chaque grandeur retrouve son échelle réelle – et les deux seuils deviennent visibles.

Aucune valeur n'a changé entre les deux graphiques : uniquement le nombre d'axes utilisés.

Débrief TP1 – tableau de bord utile ou trompeur ?

1. Un graphique à axe unique est-il toujours trompeur ?
2. Que faudrait-il exiger systématiquement avant de projeter un tableau de bord devant un décideur pressé ?
3. Le troisième rang de votre classement représente-t-il une vraie priorité, ou une égalité tranchée arbitrairement ?

Un axe unique n'est pas trompeur en toute circonstance – seulement quand il mélange des grandeurs d'échelle très différente sans le signaler.

Section 3

L'atelier du faussaire honnête

Nous inversons les rôles : à vous de construire la manipulation.

Catalogue des leviers de manipulation honnête

- ▶ **Fenêtre temporelle** : s'arrêter juste avant un événement gênant (Exhibit 2, ce matin).
- ▶ **Échelle et axe** : partager un axe entre deux grandeurs d'échelle très différente (Exhibit 1, ce matin).
- ▶ **Agrégat choisi** : préférer une moyenne à un maximum ou à un comptage d'alertes (Exhibit 3, ce matin).
- ▶ **Tri ou ordre** : ranger une liste pour reléguer un cas gênant en fin de vue.
- ▶ **Omission sélective** : ne pas afficher un seuil, une zone ou une colonne gênante.

Construire une version trompeuse en connaissance de cause est-il un exercice différent de savoir la reconnaître ?

Levier – Tri ou ordre (pas encore vu ce matin)

Le principe

Sur la feuille Tableau de bord, le tableau de statut A10:C16 est le même, les 7 lignes ne bougent pas – seul l'ordre dans lequel elles sont triées (clic droit > Trier) change ce qu'un lecteur pressé voit en premier.

	Tri décroissant (honnête)	Tri croissant (trompeur)
première ligne visible	fuel-storage-01 (12)	une zone à 0 alerte
dernière ligne	une zone à 0 alerte	fuel-storage-01 (12)

Le même tri croissant qui semble neutre pour une colonne de dates devient trompeur pour une colonne de gravité : il relègue la zone la plus critique tout en bas, là où un lecteur pressé s'arrête de lire.

Levier – Omission sélective (pas encore vue ce matin)

Le principe

Sur la feuille Tableau de bord, masquer ou supprimer la colonne B (nombre_alertes) du tableau de statut A10:C16, sans toucher aux colonnes A et C ni à aucune valeur.

zone	nombre_alertes	statut
battery-shelter-01	2	à vérifier
fuel-storage-01	12	à vérifier

Sans la colonne nombre_alertes (grisée ci-dessus, retirée dans la version trompeuse), les deux zones affichent exactement le même statut « à vérifier » – **un lecteur pressé ne peut plus distinguer une zone à 2 alertes d'une zone qui en a 12.**

TP 2 – L'atelier du faussaire honnête

Contrainte impérative

Chaque chiffre affiché dans la feuille Version trompeuse doit être exact et retrouvable dans Mesures. Interdiction absolue d'inventer, d'arrondir abusivement ou de modifier une valeur source.

1. choisissez une zone et un message que vous voulez faire croire ;
2. construisez, dans la feuille Version trompeuse, un tableau de bord exact combinant **au moins deux leviers** du catalogue ;
3. documentez chaque levier dans la feuille Journal de manipulation : où il est appliqué, l'impression donnée, la réalité chiffrée qu'il masque.

Exemple de référence – à ne montrer qu'après le TP

Deux leviers combinés sur battery-shelter-01 : fenêtre tronquée aux jours 1-2 et axe unique partagé. Moyenne de température affichée sur cette fenêtre : 33,2 °C, rassurante.

Journal de manipulation – extrait

Fenêtre temporelle tronquée – impression : aucun franchissement visible – réalité : 35,6 °C le 11 novembre à 18h (jour 3, non affiché).

Axe unique partagé – impression : tension quasiment stable – réalité : baisse continue de 12,6 à 12,0 V sur les deux mêmes jours.

Section 4

Rédiger et défendre la recommandation honnête

Le commandement va maintenant tester votre tableau de bord – pas votre version trompeuse.

Message principal, limite, confiance

Définition

Le message principal est ce que l'observation permet d'affirmer, avec ses chiffres ; la limite est ce qu'elle ne permet pas encore de conclure ; la confiance découle d'un raisonnement explicite, jamais choisie à la main.

- ▶ **Piège fréquent** : un message vague, sans chiffre retrouvable, ou une confiance identique pour deux zones aux dynamiques différentes.
- ▶ **Effet sur la décision** : un message chiffré peut être vérifié ; une limite précise oriente directement la vérification à mener.

TP – Rédiger la note de briefing officielle

Votre mission

Rédiger, dans la feuille Note de briefing, un mini-rapport complet – jamais basé sur votre version trompeuse.

1. l'image ou le graphique retenu, et pourquoi ;
2. le message principal, avec chiffre ;
3. la limite ;
4. le niveau de confiance, différencié selon la zone ;
5. la vérification recommandée ;
6. pourquoi votre version trompeuse ne doit jamais être envoyée telle quelle.

Deux zones, deux niveaux de confiance

battery-shelter-01

- ▶ signal de température très récent (un seul point au-dessus du seuil) ;
- ▶ tension en dérive active depuis le premier jour ;
- ▶ **confiance faible.**

fuel-storage-01

- ▶ signal stable sur les douze mesures ;
- ▶ seuil réel de 28 °C non vérifié sur le terrain ;
- ▶ **confiance moyenne.**

Le nombre d'alertes seul (2 contre 12) ne suffit pas à classer ces deux zones par urgence : leur dynamique diffère.

Questions contradictoires du commandement

1. « Si je vous impose l'autre mise en forme des mêmes données, votre recommandation change-t-elle ? »
2. « Qu'est-ce qui, dans votre version trompeuse, n'est pas une mesure mais un choix de votre part ? »
3. « fuel-storage-01 a plus d'alertes que battery-shelter-01 : est-elle plus urgente ? »

Nommez toujours le levier de mise en forme précis en cause – en pointant votre propre journal de manipulation – plutôt que de défendre votre tableau de bord en bloc.

Transition vers la suite du cours

Les séquences suivantes reprennent cette double exigence – honnêteté de la présentation, explicitation de la confiance – pour l'ensemble de la chaîne de données :

1. la sécurité et la robustesse de toute la chaîne de collecte ;
2. le mini-projet final, qui exige de choisir et de justifier un processus de décision complet.

Retenez ce réflexe : un tableau de bord exact peut encore tromper, si son choix de mise en forme n'est jamais interrogé – et vous savez désormais, pour l'avoir fait vous-mêmes, comment.

Activité – Synthèse individuelle

Complétez les trois phrases, seul et sans échanger :

1. Un tableau de bord honnête, sur ces données, doit toujours montrer ...
2. Construire moi-même une version trompeuse m'a appris que ...
3. Avant de présenter un tableau de bord devant un décideur, je vérifierais ...

Indicateur (séquence 9) → tableau de bord complet → version trompeuse documentée
→ note de briefing → recommandation défendue.

Ce que la séance a permis d'établir – synthèse de référence

Résultat de référence sur ce lot

Tableau de statut : battery-shelter-01 2 alertes, fuel-storage-01 12 alertes, cinq zones à 0. Classement : fuel-storage-01, battery-shelter-01, puis une zone à égalité (troisième rang arbitraire). Graphique combiné à deux axes : tension de battery-shelter-01 en baisse continue (12,6 à 11,4 V), invisible sur un axe unique ou masquée par une fenêtre tronquée aux jours 1-2.

Une recommandation défendable, à titre d'exemple

Présenter le tableau de bord complet à deux axes, période entière, seuils annotés, avec une note différenciant confiance faible (battery-shelter-01, signal récent) et confiance moyenne (fuel-storage-01, signal stable mais seuil non vérifié) – jamais la version trompeuse construite en TP2.

D'autres formulations restent recevables si elles distinguent explicitement ce qu'un choix de mise en forme peut cacher, et différencient la confiance selon la nature du signal.